Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives

Schémas récapitulatifs (post-it) : stratégie, signes de haut risque, épreuve d'effort, gated, artéfacts, atténuation

À RETENIR

- Coroscanner : VPN ↑↑ → 1re intention ; ischémie sévère ≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; ischémie < 3 segments : VPP **57 %**.
- Signes de haut risque : fixation pulmonaire **> 0,5 (TI) / 0,4 (MIBI)**, TID **> 1,19**, VD visible, FE **< 45 %**, VTS **> 70 ml**, VTD **> 120 ml**, tritronculaire, ischémie étendue.
- BBG et pacemaker → ↑ faux positifs ; piège : ischémie équilibrée du tritronculaire.
- Injection du traceur à **85 % FMT** ou dès signe d'ischémie ; EE maintenue **1 min** après l'injection (**2 min** si traitement anti-angineux) ; **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- Bruce : paliers de **3 min** (palier 1 → 4 MET, 2 → 7, 3 → 10).
- EE sous-maximale (< 85 % FMT) → ↓ sensibilité ; protocole mixte → ↑ Se **18 %**.
- Gated : Se 80 % / Sp 70 % → ≈ **90 %** ; ↓ FN, ↓ FP, ↓ « borderline » (**68 %**) ; VTD, VTS, FEVG pronostiques.
- Atténuation : anomalie fixe + cinétique normale ; solutions : CT, gated, décubitus ventral, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
- Diabétique : TSM si ≥ **2 FDR CV**, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

I. Place de la TSM et du coroscanner

- Stratégie ESC 2024 (voir fiche « Probabilité pré-test ») : très faible risque = rien ; faible risque = clinique ± coroscanner ; risque intermédiaire = coroscanner, examen fonctionnel ; haut risque = examen fonctionnel ; très haut risque = coronarographie.
- Coroscanner : VPN ↑↑, donc en 1re intention.
- **Ischémie sévère** : ≥ **3 segments** → VPP **> 75 %** ; ou si sous-décalage du ST (noté « s/ décalage »).
- Si ischémie < 3 segments : VPP = **57 %**.
- Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie de la cinétique + de la contractilité ou signe clinique ; ⇒ ≥ 3 segments.

II. Signes de haut risque (HR) pour la TSM

1. **Fixation pulmonaire** : rapport **> 0,5** au TI et **> 0,4** au MIBI.
2. **Dilatation cavitaire du VG** (TID **> 1,19**).
3. **Visualisation de la paroi libre du VD** :
   - au stress et au repos = HTAP ;
   - au stress ⊕ et au repos ⊖ = hypoperfusion du VG.
4. **FE < 45 %** ; **VTS > 70 ml** ; **VTD > 120 ml**.
5. **ΔFE (stress – repos) négative** : si > **5 %** → « pas de tritronc ». **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère/pluritronculaire*
6. **Tritronculaire** (chercher la lésion coupable).
7. **Étendue de l'ischémie** **> 20 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*
8. La réversibilité ou non.

> **Attention – tritronculaire (ischémie équilibrée)** — devant : chute de la FE ; VD visible au stress ; VG dilaté au stress ⇒ penser au tritronculaire ; ↓ RC (réserve coronaire). Penser aussi à l'**ischémie péri-nécrotique** !

III. Épreuve d'effort et stress

1. Épreuve d'effort (EE)

- L'EE est la **référence**, sauf : contre-indication ; « NI » (ECG non interprétable) ; EE sous-maximale (→ **18 %**).
- **Angor instable** : contre-indication.
- Angor typique au cours de l'effort : arrêt.
- **Injection du radiotraceur** si : ① **85 % de la FMT** ; ② signe d'ischémie (clinique ⊕) ou « Mus. » (épuisement musculaire) ; ou **6 MET** — critères d'arrêt.
- **EE sous-maximale** : clinique d'effort et/ou **< 85 % FMT** → ↓ sensibilité de **22 %** pour l'atteinte monotronculaire (« 1 Vx ») et de **25 %** pour l'atteinte pluritronculaire ; donc → protocole mixte : ↑ Se de **18 %**.
- EE maintenue **1 min** après l'injection du MRP, et **2 min** après si traitement anti-angineux.
- Importance de mener l'EE au maximum.
- **EE positive** = signe clinique ; signe électrique sur 2 dérivations contiguës.

2. Paramètres

- **PRP** (produit pression × fréquence) = PS × FC ; FMT selon Astrand…
- **MET** = MO_2 d'effort / MO_2 de repos ⇒ **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- **Bruce** : 7 paliers de **3 min** chacun ; minimum **4 à 6 min** ; palier 1 → **4 MET**, palier 2 → **7 MET**, palier 3 → **10 MET**.

3. EE « maquillée » (sous traitement) / « démaquillée » (après arrêt du traitement)

EE maquillée	EE démaquillée
Viabilité ; contre-indication à l'arrêt du traitement ; évaluation du traitement ; pronostic	Diagnostic ; autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »)

- Évaluation du traitement → EE maquillée → pas de stress pharmacologique.
- Démaquillée pour le diagnostic ; sinon (maquillée) → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
- **Écho de stress** : β-bloquants ⊖ (les arrêter).

4. Stress pharmacologique

- **Dipyridamole** — contre-indications : asthme, BPCO, bronchospasme.

5. Angor typique

- Présent dans seulement **10 à 15 %** des cas :
  1. douleur constrictive, rétrosternale, irradiante ;
  2. déclenchée par le stress, l'effort… ;
  3. calmée par le repos, la trinitrine…

IV. Radiotraceurs

- **Pyp** (pyrophosphate) : la cardiomyopathie et la nécrose.
- **Myoview** : rapport signal/bruit de fond meilleur.
- **Tc** : produit de générateur.
- **Tl** : redistribution tardive (**24 h**) → ↑ sensibilité pour la viabilité.
- **MIBI** : « gain métabolique ».
- **Viabilité** : combiner plusieurs tests si ⊖, car chacun a son mécanisme et ils se complètent.
- Traceur de l'innervation cardiaque : ^{123}I-mIBG.

V. Gated SPECT

- Avancée majeure en cardiologie nucléaire :
  - ↑ Se (**80 %**) et ↑ Sp (**70 %**) → ↑ jusqu'à **90 %** ;
  - ↓ faux négatifs et ↓ faux positifs ;
  - ↓ résultats « borderline » (**68 %**) ;
  - permet de s'affranchir de l'atténuation ;
  - pronostic : VTD, VTS, FEVG ;
  - clinique : BBG, CMD, viabilité, VD.
- Analyse **quantitative**, automatique et reproductible ; logiciels/outils : gaussien, ROI, **QGS**, histogramme, Emory.
- Étapes QGS : petit axe → filtre gaussien → segmentation du VG → traçage de l'endocarde et de l'épicarde → calcul des paramètres.
- Cotation notée : 0 → normal **40 %** ; 1 → discret **30 %** ; 2 → modéré **20 %** ; 3 → sévère **10 %**.
- Autres apports notés : temps mort, réserve coronaire (RC), tritronculaire.

VI. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Tritronculaire équilibré**.
2. **Reconstruction** : (a) anomalie du centre de rotation → cisaillement ; (b) activité digestive → ombre ou masque.
3. **Mouvement** ≥ **2 pixels** → contrôle en ciné et sur le sinogramme (CQ : mouvement ⇒ on refait l'acquisition).
4. **Atténuation** : diaphragmatique (D), mammaire (M), latérale (« Lat »).
5. **Contamination**.
6. **Statistique de comptage** / perte de comptage.
7. **Gated** : onde R (la synchronisation se fait sur l'onde R +++), trouble du rythme, électrodes..., mouvement.

- **BBG, pacemaker** : ↑ faux positifs ++.
- **CQ +++**.

VII. Atténuation et correction d'atténuation (CA)

- Anomalie **irréversible** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique : tissus ↑).
- Moyens d'y remédier : CT (correction d'atténuation), gated, eau froide, décubitus ventral (DV), TEP (au Rb), CZT, IA (deep learning → logiciel).

N°	Correction d'atténuation : solutions (schéma « CA »)
1	Analyse visuelle
2	CQ en ciné
3	Décubitus ventral (DV)
4	Gated
5	CT (« Canon »)
6	Siège électif
7	Clinique

VIII. Populations et situations particulières

- **Diabétique** : TSM si ≥ **2 FDR CV** ; atteinte macrovasculaire ; symptôme.
- EC (événements cardiaques) = **1 %–2,5 %** ; **6 % – 7 à 8 %** → indications + traitement (« trtm **12,5 %** »).
- **Amylose** : la scintigraphie ⇒ ↓ recours à la biopsie si ATTR, car elle fait le diagnostic différentiel AL / ATTR.

IX. Prise en charge — ne pas oublier

1. Hygiène de vie.
2. Traitement des FDR CV.
3. Statine.
4. Anti-angineux…

X. Liste de points clés (fiche récapitulative jaune)

1. Tritronculaire équilibré + rotation.
2. Synchronisation à l'ECG.
3. CZT = « smart zoom ».
4. Chariot de réanimation + drogues.
5. EE démaquillée : diagnostic ; sinon → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
6. Traceur de l'innervation cardiaque = ^{123}I-mIBG.
7. Diabétique : symptôme, FDR, atteinte de la macrocirculation.
8. EC = 1 %–2,5 % ; 6 % – 7 à 8 % → indications + traitement (12,5 %).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez des signes de haut risque à la TSM.	Fixation pulmonaire (> 0,5 TI / 0,4 MIBI), TID > 1,19, VD visible, FE < 45 %, VTS > 70 ml, VTD > 120 ml, tritronculaire, ischémie étendue.
2. VPP d'une ischémie ≥ 3 segments ? < 3 segments ?	> 75 % ; 57 %.
3. Quand injecter le traceur lors d'une EE ?	À 85 % de la FMT ou dès un signe d'ischémie ; poursuivre l'effort 1 min (2 min si anti-angineux).
4. Combien vaut 1 MET ?	3,5 ml O_2/kg/min.
5. Apports du gated SPECT ?	↑ Se/Sp (→ 90 %), ↓ FN/FP, ↓ borderline, s'affranchir de l'atténuation, VTD/VTS/FEVG pronostiques.
6. Comment reconnaître un artéfact d'atténuation et le corriger ?	Anomalie fixe avec cinétique normale ; CT, gated, DV, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
7. Indications de la TSM chez le diabétique ?	≥ 2 FDR CV, atteinte macrovasculaire, symptôme.
8. Contre-indications du dipyridamole ?	Asthme, BPCO, bronchospasme.